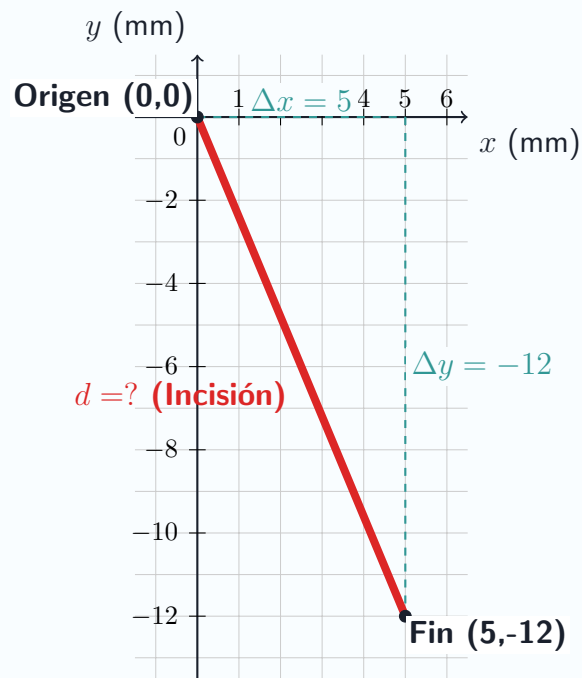


Sistemas de Coordenadas: Cirugía Asistida

Caso Clínico / Problema

El bisturí de un cirujano robótico se mueve en línea recta desde el punto de origen **(0, 0) mm** hasta las coordenadas **(5, -12) mm**. Calcule la distancia recorrida en la incisión.



Desarrollo Matemático y Solución

Para encontrar la distancia de la incisión, aplicamos la fórmula de distancia entre dos puntos:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(5 - 0)^2 + (-12 - 0)^2} = \sqrt{(5)^2 + (-12)^2}$$

$$d = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 \text{ mm}$$

Resultado: La distancia total de la incisión es de **13 mm**.